

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001020 - Bases De Datos I

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001020 - Bases de Datos I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Diaz Alvarez (Coordinador/a)	4122	alberto.diaz@upm.es	Sin horario. Se determinan en el aula virtual de la asignatura
Fernando Ortega Requena	1111	fernando.ortega@upm.es	Sin horario. Se determinan en el aula virtual de la asignatura

Maria Gema Bello Orgaz	1224	gema.borgaz@upm.es	Sin horario. Se determinan en el aula virtual de la asignatura
------------------------	------	--------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Programación Para Ciencia De Datos
- Fundamentos De La Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación en Python

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE06 - Capacidad para describir los fundamentos de las infraestructuras de gestión e intercambio de datos: hardware, sistemas operativos, bases de datos, redes de computadores.

CE07 - Capacidad de diseñar e implementar sistemas de información (incluyendo modelos de datos y estrategias de gestión de datos) dimensionados para gestionar el volumen, velocidad y variedad de los datos, de forma

adecuada para su almacenamiento, procesamiento y acceso para tratamientos posteriores.

CE09 - Capacidad para describir los requisitos de seguridad de la información e implementar las medidas de seguridad informática necesarias para garantizar el acceso restringido y seguro a los datos y al conocimiento.

CG01 - Capacidad de trabajo en equipo, en entornos interdisciplinarios y complejos, negociando y resolviendo conflictos, diseñando soluciones eficientes, fiables, robustas y responsables.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA77 - RA-APID-6 Diseño, creación, consulta y manipulación de repositorios de datos, e integración con aplicaciones del sistema

RA76 - RA-APID-5 Configuración, administración, uso y optimización de sistemas gestores de bases de datos relacionales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de «Bases de Datos I» tiene como objetivo que los alumnos aprendan los conceptos necesarios para diseñar e implementar bases de datos relacionales. De esta manera se aborda en esta asignatura desde el diseño usando el Modelo Relacional y el Modelo Entidad/Relación. Posteriormente, se trata la transformación del Modelo Entidad/Relación a bases de datos relacionales y se estudia cómo implementar la base de datos en un gestor relacional.

Se estudia el lenguaje SQL como lenguaje de acceso a bases de datos, se analiza cómo realizar una aplicación en la que se construya y acceda a una base de datos y se estudian aspectos básicos de seguridad y acceso a bases de datos. Todos los conceptos analizados en teoría se complementan con realización de trabajos y laboratorios prácticos.

En los proyectos se evaluará la capacidad de los estudiantes para:

- Realizar consultas SQL en un gestor relacional.
- Acceder desde una aplicación programada por el alumno a una base de datos.
- Gestión de acceso seguro a una base de datos.

En el examen escrito se evaluará la capacidad de los estudiantes para:

- Aplicar de técnicas relacionadas con el modelo relacional a un enunciado dado.
- Diseñar un Modelo Entidad/Relación desde un enunciado y realizar el paso a tablas del mismo.
- Realizar consultas en SQL.
- Acceder a bases de datos desde aplicaciones.
- Controlar la seguridad en la base de datos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las bases de datos

1.1. Introducción a las Bases de Datos

1.2. Arquitectura ANSI/SPARC

2. Diseño conceptual y paso al diseño lógico

2.1. Modelo E/R

2.2. Paso a tablas del modelo E/R

2.3. Integridad referencial

3. Diseño relacional

3.1. Fundamentos del Modelo Relacional

3.2. Álgebra relacional

3.3. Formas normales y normalización

4. SQL

4.1. Introducción a un SGBD relacional

4.2. Operaciones DDL

4.3. Operaciones DML

4.4. Procedimientos almacenados y triggers

4.5. Gestión de transacciones

5. Acceso programático a bases de datos

5.1. Introducción: ODBC y JDBC

5.2. Acceso a un SGBD con Python

5.2.1. Conexión al servidor y realización de peticiones

5.2.2. Gestión de los resultados

5.2.3. Manejo de errores

5.2.4. Consultas parametrizadas

5.2.5. Otras funcionalidades del conector

6. Seguridad y acceso a bases de datos

6.1. Introducción a la seguridad en sistemas distribuidos

6.2. Modelos de seguridad en Internet: seguridad en el nivel de transporte (SSL)

6.3. Gestión de usuarios

6.4. Acceso SSL a un SGBD

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a las Bases de Datos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Modelo E/R Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Modelo E/R Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Modelo E/R Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Modelo relacional Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Modelo relacional Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Modelo relacional Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7				
8	SQL Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SQL Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica 1 (RA76) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9	SQL Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SQL Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		SQL Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Acceso programático Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Acceso programático Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Acceso programático Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

13		Acceso programático Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Seguridad en bases de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Acceso programático Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Seguridad en bases de datos Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Práctica 2 (RA77) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16				
17				Examen (RA76, RA77) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen (RA76, RA77) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Práctica 1 (RA76)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	0 / 10	CE06 CE07 CE09 CB01 CB02 CG01
15	Práctica 2 (RA77)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CE06 CE07 CE09 CB01 CB02 CG01
17	Examen (RA76, RA77)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	3 / 10	CE06 CE07 CE09 CB01 CB02 CG01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen (RA76, RA77)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	3 / 10	CE06 CE07 CE09 CB01 CB02 CG01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen (RA76, RA77)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	75%	3 / 10	CE06 CE07 CE09 CB01 CB02 CG01

7.2. Criterios de evaluación

Los bloques en los que se divide la asignatura son los siguientes:

- Modelo Entidad-Relación y paso a tablas
- Lenguaje SQL
- Acceso programático a bases de datos
- Acceso seguro
- Modelo Relacional

Evaluación progresiva y pruebas no recuperables

De acuerdo con el reglamento de evaluación de la Universidad Politécnica de Madrid, el único modo de seguir la asignatura es el de evaluación progresiva. Según el artículo 12.1 de este reglamento, los estudiantes deben poder aprobar cualquier ítem de evaluación en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria, a no ser que un ítem se haya definido como «no recuperable». En la asignatura de Bases de Datos se definen como no recuperables las dos prácticas de las que consta la asignatura, ya que las mismas se realizan y se evalúan de forma progresiva en horas de clase; por tanto, la calificación obtenida en las mismas será la calificación usada en cualquiera de las convocatorias.

Criterios para aprobar la asignatura en cualquiera de las convocatorias

La asignatura se evaluará mediante 2 prácticas y 1 examen final, en los que se evaluarán los bloques anteriores, siendo los pesos de estas partes los que se indican a continuación:

- Práctica 1: 15%
- Práctica 2: 10%

- Examen final: 75%

Se podrán establecer mínimos en cada bloque de la asignatura, de forma que sin superar el mínimo en el bloque en cuestión no se aprobará la asignatura. Dichos mínimos, si los hubiera, se establecerán al inicio del curso.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener, al menos, **5 puntos sobre 10** en la nota media ponderada de la asignatura, tras aplicar los pesos de cada parte.

Consideraciones adicionales

Durante el curso se podrán proponer actividades voluntarias para incrementar la nota final de la asignatura, siempre y cuando la asignatura ya estuviera aprobada antes de sumar este incentivo. Dicho incentivo solo se tendrá en cuenta para la convocatoria ordinaria.

Acciones contra fraude académico

De acuerdo al artículo 13 del reglamento de evaluación, **la detección de fraude académico implicará la calificación con un 0 a todos los estudiantes implicados en el mismo, independientemente de si forman parte del mismo de forma activa o pasiva.** De acuerdo con dicho artículo, también se propondrá para los estudiantes implicados en el fraude un "examen especial" en la siguiente convocatoria que asegure la consecución de los resultados de aprendizaje de la asignatura.

Por último, todos los estudiantes implicados en el fraude perderán automáticamente todos los bloques guardados y la posibilidad de que se le vuelva a guardar ningún bloque en el futuro, todo ello sin perjuicio de otras actividades de carácter disciplinario que pudieran tomarse.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"Principles of Data Base Systems" (Second Edition), Jeffrey D. Ullman, Ed. Computer Science Press, Rockville, Maryland, 1982. Date, C. J. An Introduction to Database Systems. 7th ed. Reading, MA: Addison-Wesley (2000)	Bibliografía	
"Relational Database Design", I.T. Hawryszkiewicz, Prentice-Hall Australia, 1990	Bibliografía	
?First Course in Database Systems,? A, 3/E Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom ,ISBN-10: 013600637X. 2007. Hector Garcia-Molina, Jeff Ullman, and Jennifer Widom. Database Systems: The Complete Book, (DS-CB), 2008, 2nd edition	Bibliografía	
"Relational Database Theory", P. Atzeni & V. De Antonellis, The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc., 1993	Bibliografía	
"Fundamentos de bases de datos", A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarsham, 5ª edición, Mcgraw-Hill, 2006	Bibliografía	
Connolly, T., Begg, C. AND Strachan, A., 2004. Database Systems-A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 4th ed. Addison-	Bibliografía	

Wesley		
Página web de la asignatura en moodle	Recursos web	
THE COMPLETE REFERENCE MYSQL?. Vikram Vaswani. Edited by McGraw Hill 2004	Bibliografía	
HIGH PERFORMANCE MySQL. B. Schuartz, P. Zaitsev, V. Tkachenko, J.D. Zaodny, A. Lentz, D.J. Balling. O'Reilly.2008	Bibliografía	
?MySQL ADMINISTRATOR?S?. S.K.. Cabral, K. Murphy. Wiley Publishing. 2009	Bibliografía	
"Cryptography and Network Security Principles and Practice" Fifth Edition. W. Stallings 2011, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Sobre derechos de autor y propiedad intelectual

Todo el contenido y materiales ofrecidos en la asignatura están licenciados (salvo que se especifique lo contrario en el propio recurso) bajo la licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>), excepto en el caso del código fuente, que está licenciado bajo la Licencia Pública General de GNU versión 3.0.

Esto quiere decir muchas cosas, en general todas buenas, aunque no está de más revisar y comprender los términos y condiciones específicos de cada licencia antes de utilizar o redistribuir cualquier contenido. Por

ejemplo, el lucro a través de la distribución del material desarrollado por los profesores es ilegal y constituye un delito.

Sobre pandemias, catástrofes y el reloj del fin del mundo

En previsión de posibles recidivas de la epidemia de COVID, la presente guía contempla la impartición de la asignatura en formato bimodal: todas las actividades formativas planificadas inicialmente como actividades presenciales, en caso de ser necesario pasarán a desarrollarse a través de plataformas online

La comunicación con los docentes se efectuará preferentemente en los horarios de atención a los alumnos aunque dependiendo de las consultas y de la disponibilidad podrá establecerse fuera de dichos horarios. Si las cuestiones se establecen por correo electrónico u otro mecanismo online se tratará que las contestaciones sean inmediatas siempre que sea posible. En cualquier caso, siempre se cumplirán las normas y restricciones definidas por la Universidad.

Las actividades se realizarán a través de Moodle y todos sus módulos o herramientas (foros, buzones, espacios de videoconferencia, etc.) o la plataforma que recomiende la ETSISI en el caso de que se trate de telenseñanza. El correo electrónico generalmente es la mejor alternativa y también la más cómoda.

Código de conducta de la asignatura [1]

Se requiere que estudiantes y docentes acepten el siguiente código de conducta. La coordinación de la asignatura hará cumplir este código a lo largo del curso. Esperamos la colaboración de todos los participantes para ayudar a asegurar un ambiente seguro.

La versión rápida

Esta asignatura pretende ofrecer una experiencia libre de abusos para todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, talla, raza o religión. No toleramos abusos en ninguna de sus formas. El lenguaje e imágenes abusivos no son apropiados para ningún ámbito de la asignatura, incluidas diapositivas, trabajos entregados, comentarios en Moodle, X/Twitter y otros medios online. Las personas que violen estas reglas pueden ser sancionadas o expulsadas de las clases o exámenes.

La versión no tan rápida

Los abusos incluyen: comentarios ofensivos relativos a género, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, talla, raza, religión, imágenes sexuales en espacios públicos, intimidación deliberada, acoso, persecución,

fotografía o grabación de abusos, interrupciones continuadas de clases u otros eventos, contacto físico inapropiado y atención sexual no deseada.

Se espera que las personas instadas a parar cualquier comportamiento abusivo obedezcan inmediatamente.

Si una persona incurre en un comportamiento abusivo, la coordinación de la asignatura puede tomar cualquier acción que estime oportuna, incluyendo advertencias o expulsión de asistencia a clases.

Si estás sufriendo algún abuso, adviertes abusos sobre otra persona, o tienes alguna otra preocupación, por favor contacta con la coordinación de la asignatura inmediatamente.

La coordinación estará encantada de ayudar a contactar con la seguridad de la universidad o con las autoridades locales, proveer escolta o asistir de cualquier otra manera a las personas que estén sufriendo abusos para que se sientan seguras mientras dure la asignatura. Valoramos tu apoyo en este aspecto.

Esperamos que todos los participantes sigan estas reglas en todas las clases, talleres, tutorías, exámenes y eventos relacionados con la asignatura.

[1] Esta sección viene derivada de <https://confcodeofconduct.com>. Ayuda traduciendo o mejorando en <https://github.com/confcodeofconduct/confcodeofconduct.com>. Trabajo licenciado bajo Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en>).